

# 関数と方程式

## 1 関数とは何か

### 1.1 「入力 → 出力」のルール

関数とは、ある数（入力）を決めると、それに対応する数（出力）が **1 つだけ** 決まる対応規則のことである。難しく考えなくてよい——「 $x$  を入れると  $y$  が 1 つ出てくる計算機」のようなものと思えばよい。

$$x \xrightarrow{\text{ルール}} y$$

この対応規則を記号で書くと  $y = f(x)$  となる。 $f(x)$  は「 $x$  を入力したときの出力」を表す。

例：

- 実数  $x$  を 2 倍する対応： $f(x) = 2x$
- 実数  $x$  を 2 乗して 1 を加える対応： $f(x) = x^2 + 1$
- 実数  $x$  に対して  $3x - 5$  を対応させる規則： $f(x) = 3x - 5$

### 1.2 $f(x)$ の書き方

関数は  $f(x) = \text{式}$  の形で定義する。

- $f(x) = 2x$  …  $x$  を 2 倍した値
- $f(x) = x^2 + 1$  …  $x$  を 2 乗して 1 を加えた値
- $f(x) = 3x - 5$  …  $x$  を 3 倍して 5 を引いた値

$x$  に具体的な数を代入すれば、その点での関数値が求まる。

$$f(x) = 2x + 1 \quad \text{のとき} \quad f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7, \quad f(0) = 1, \quad f(-2) = -3$$

### 1.3 表と対応表で見る関数

関数は「対応表」にすると、入力と出力の関係が直感的に見える。

例： $f(x) = 2x + 1$

|        |    |    |   |   |   |
|--------|----|----|---|---|---|
| $x$    | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| $f(x)$ | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 |

この表から、 $x$  を 1 ずつ増やすと  $f(x)$  が 2 ずつ増えることがわかる。式・表・グラフは同じ関数を別の形で表したものである。

## 1.4 変数と定数

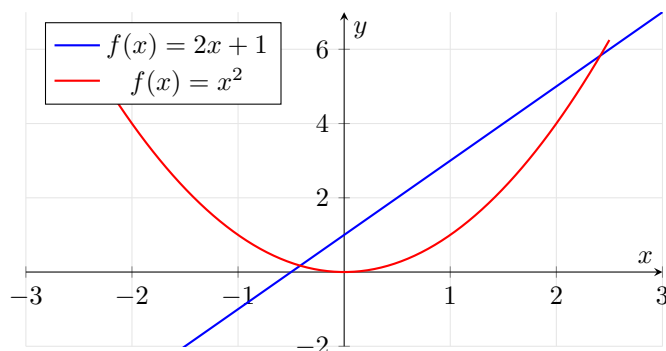
式の中には2種類の文字がある。

- **変数** (variable)：値が変わりうる文字。主に  $x, y, t$  など。
- **定数** (constant)：値が固定された数や文字。主に  $a, b, c, v, g$  など。

$f(x) = ax + b$  では  $x$  が変数,  $a, b$  が定数である。

## 1.5 グラフで見る関数

関数  $y = f(x)$  をグラフにすると, すべての  $x$  の値に対応する点を連続的に結んだ曲線 (または直線) が得られる。



グラフを見れば,  $x$  を変えると  $y$  がどう変わるかが一目でわかる。これが関数のもつ強みである。

## 1.6 確認問題

1.  $f(x) = 3x - 2$  のとき,  $f(0)$ ,  $f(2)$ ,  $f(-1)$  を求めよ。
2.  $f(x) = x^2 + x - 1$  のとき,  $f(0)$ ,  $f(2)$ ,  $f(-3)$  を求めよ。
3.  $f(x) = x^2 - 3$  のとき,  $f(3)$  を求めよ。

## 2 関数と方程式の違い

### 2.1 「動く線」と「止まった点」

関数と方程式は、見た目が似ていることがあるが、問いかけ方がまったく異なる。

|         | 関数                          | 方程式                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 意味      | $x$ が決まると $y$ が決まる対応ルール     | 特定の $x$ の値を求める等式           |
| 目的      | すべての $x$ に対する $y$ の変化を表す    | 条件を満たす $x$ (解) を探す         |
| 答えのイメージ | 線 (グラフ)                     | 点 (値)                      |
| 例       | $y = 2x + 1$ (すべての $x$ で成立) | $2x + 1 = 7$ ( $x = 3$ のみ) |

まとめると：

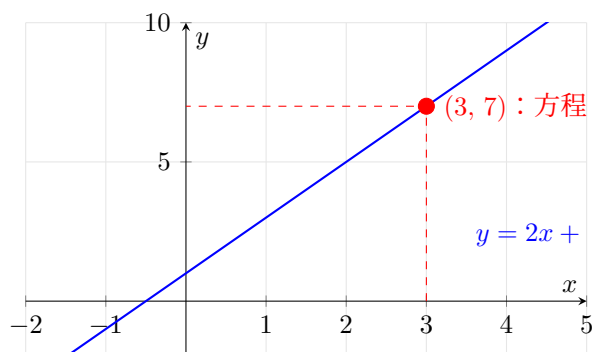
方程式：特定の  $x$  の値 (解) を求める等式 → 「止まった点」

関数： $x$  に応じて  $y$  が決まる対応規則 → 「動く線」

### 2.2 具体例で比べる

$y = 2x + 1$  という式は、2つの見方で用いることができる。

- 関数として見る：任意の  $x$  に対して  $y$  が定まる。グラフは直線である。
- 方程式として用いる：「 $y = 7$  となる  $x$  は何か」→  $2x + 1 = 7$  を解くと  $x = 3$ 。



関数 (青い直線全体) の中の1点 (赤い点) が、方程式の解である。

### 3 直線の方程式

#### 3.1 直線の方程式の形

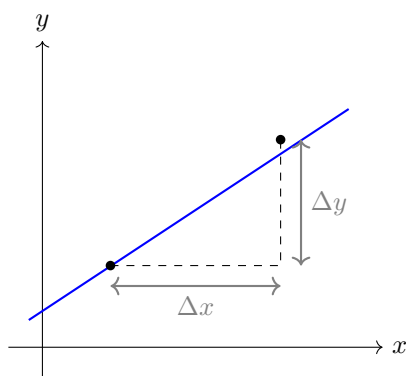
直線は以下の形で表される。

$$y = ax + b$$

- $a$  : 傾き (slope)。  $x$  が 1 増えると  $y$  が  $a$  増える。
- $b$  : 切片 (intercept)。  $x = 0$  のときの  $y$  の値 ( $y$  軸との交点)。

#### 3.2 傾きの意味

$$a = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



#### 3.3 2点から直線を求める

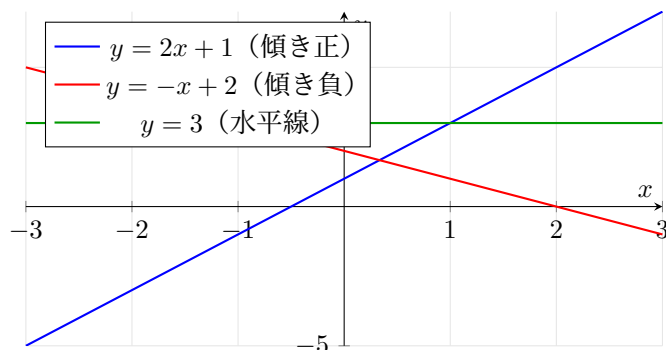
2点  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$  を通る直線の方程式：

$$\text{傾き } a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{方程式 } y - y_1 = a(x - x_1)$$

例：点  $(1, 3)$  と  $(3, 7)$  を通る直線

$$a = \frac{7 - 3}{3 - 1} = 2, \quad y - 3 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x + 1$$

#### 3.4 グラフ例



#### 3.5 確認問題

1. 傾き 3, 切片  $-1$  の直線の方程式を書け。
2. 点  $(2, 5)$  と  $(4, 9)$  を通る直線の方程式を求めよ。
3.  $y = -2x + 4$  で,  $y = 0$  になる  $x$  ( $x$  切片) を求めよ。

## 4 放物線の方程式

### 4.1 放物線とは

放物線 (parabola) は、次の式で表される曲線である。

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

- $a > 0$  のとき：下に凸（開いた口が上向き）
- $a < 0$  のとき：上に凸（開いた口が下向き）
- $|a|$  が大きいほど、細く急な曲線になる

### 4.2 頂点と軸

$y = a(x - p)^2 + q$  の形（頂点形式）に変形すると、頂点や軸が直接読み取れる。

頂点： $(p, q)$       軸： $x = p$ （左右対称の縦線）

例： $y = x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 \rightarrow$  頂点  $(2, 1)$ ，軸  $x = 2$

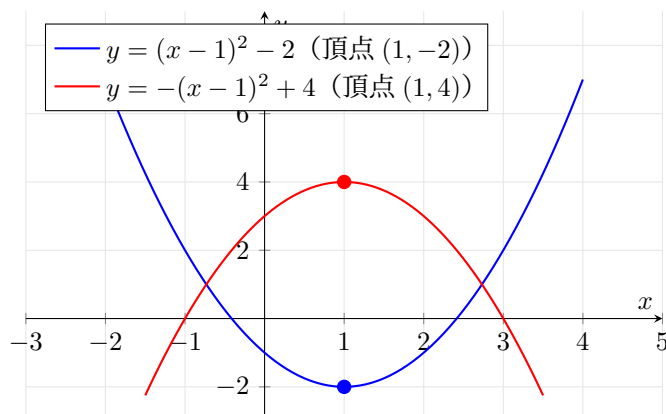
### 4.3 平方完成

一般形から頂点形式への変形を平方完成という。

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 6x + 11 \\ &= (x^2 - 6x + 9) - 9 + 11 \\ &= (x - 3)^2 + 2 \end{aligned}$$

$\rightarrow$  頂点  $(3, 2)$ ，軸  $x = 3$ ，下に凸。

### 4.4 グラフ例



### 4.5 放物線の読み取り練習

$y = (x - 2)^2 + 1$  という式からは、頂点が  $(2, 1)$ ，軸が  $x = 2$  とただちに読み取れる。また、 $x$  が頂点から離れるほど  $y$  が大きくなるため、最小値は  $y = 1$  である。

### 4.6 確認問題

1.  $y = x^2 - 4x + 3$  を平方完成して、頂点と軸を求めよ。
2.  $y = -2(x + 1)^2 + 3$  の頂点を答え、グラフの概形（上凸・下凸，頂点）を説明せよ。
3.  $y = x^2 - 2x - 3$  で  $y = 0$  になる  $x$ （ $x$  切片）を因数分解で求めよ。

## 5 円の方程式

### 5.1 円の方程式の導出

中心  $(a, b)$ 、半径  $r$  の円とは、中心からの距離がちょうど  $r$  である点の軌跡である。点  $(x, y)$  が円上にあるとき、

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$$

両辺を2乗すると：

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

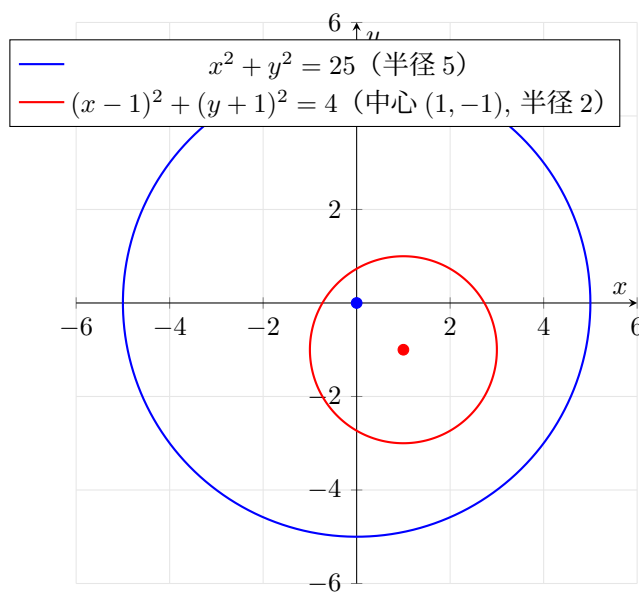
### 5.2 特殊な場合：原点中心

中心が原点  $(0, 0)$  のとき：

$$x^2 + y^2 = r^2$$

たとえば  $x^2 + y^2 = 25$  は、中心  $(0, 0)$ 、半径 5 の円である。

### 5.3 グラフ例



### 5.4 一般形への展開と読み取り

円の方程式を展開すると：

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$$

逆に、 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$  という一般形が与えられたときは、平方完成によって中心と半径を読み取ることができる。

例：  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) = 3$$

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

→ 中心  $(2, -3)$ , 半径 4。

## 5.5 確認問題

1. 中心  $(3, -2)$ , 半径 5 の円の方程式を書け。
2.  $x^2 + y^2 = 9$  の半径と, 点  $(1, 2)$  がこの円の内側・外側・円上のどれかを判定せよ。
3.  $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$  を平方完成して, 中心と半径を求めよ。